

Trabajo Práctico N°1: TEORIA DE ERRORES

¿Qué es el cálculo numérico?

Los métodos numéricos, proveen sólo una aproximación a la solución analítica de un problema. Si se dispone de la solución analítica, se puede calcular el error en forma exacta.

Cuando no se puede obtener la solución analítica, no se puede calcular con exactitud el error asociado con los métodos numéricos, entonces se realiza una estimación de los errores.

¿Qué es un algoritmo?

Es la secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica, como la resolución de un problema.

Un buen algoritmo debe contar con los siguientes atributos:

- ❖ Cada paso debe ser determinado, no casual.
- ❖ El proceso debe terminar después de un número finito de pasos y no puede tener un final abierto.
- ❖ Debe ser lo suficientemente general como para ocuparse de cualquier contingencia

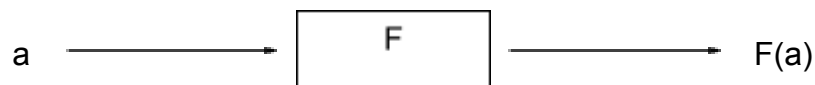
Pseudocódigo: utiliza instrucciones parecidas a las de un código en lugar de los símbolos del diagrama de flujo.

Para todo fenómeno que se quiera describir se crea un modelo matemático. La resolución teórica del modelo puede involucrar el cálculo de integrales, aproximación de funciones, evaluaciones, resolución de sistemas lineales o no lineales, etc. Hallar las fórmulas que permitan resolver estos problemas no significa que hallamos terminado: debemos hacer la evaluación numérica de estas fórmulas. Allí es donde entran en juego las técnicas del cálculo numérico, para elaborar algoritmos que sean estables y eficientes.

El concepto de error está unido al cálculo numérico. Es fundamental hacer un seguimiento de los errores cometidos para estimar el grado de aproximación de la solución.

ERRORES

Todo problema numérico tiene la siguiente forma



donde “a” son los datos, F la fórmula y F(a) el resultado de aplicar F a “a”

Existen tres tipos de errores:

- 1) Errores en a (en la entrada de datos)
- 2) Errores en F (el algoritmo o método utilizado)
- 3) Errores en F(a) (errores de salida)

Si, por **ejemplo**, queremos evaluar **el seno de π** .

En este caso **$a=\pi$, $F = \text{sen}$ y $F(a)= \text{sen } \pi$** .

El **error de tipo a)** consiste en que **π no se puede ingresar con exactitud**.

El **error de tipo b)** se debe a que para calcular el seno de un número **hay que aplicar una expresión que represente aproximadamente la función**, como por ejemplo una serie de Taylor.

El **error de tipo c)** proviene de los **errores que se cometen al redondear las operaciones llevadas a cabo durante el cálculo de F(a)**, mediante el algoritmo que se haya elegido.

Notación de punto flotante normalizada. Dígitos significativos.

Los métodos numéricos permiten resolver ciertos problemas computacionales con rapidez y exactitud. Sin embargo el uso de las computadoras presenta ciertas dificultades.

Las computadoras no almacenan números como $\frac{2}{3}$, $\sqrt{2}$, π y porque una capacidad limitada de almacenamiento. En su lugar todas las computadoras utilizan lo que se conoce como números de punto flotante.

En este sistema todos los **números** se representan en la forma:

$$fl(x) = 0.d_1d_2d_3 \dots d_k \times 10^n \quad (1)$$

donde $d_1, d_2, \dots, d_k$ son dígitos enteros no negativos, $d_1 \neq 0$ y n es un entero. Cualquier número escrito de esta forma se llama “**número normalizado de punto flotante**” y se denota por $fl(x)$.

En la ecuación anterior, el número $d_1d_2d_3 \dots d_k$ se llama mantisa y el número n se llama exponente.

Se debe cumplir la relación:

$$\frac{1}{base} < 0.d_1d_2\dots d_k < 1$$

El número k es el número de cifras o dígitos significativos de la expresión.

Un **dígito significativo** de un número aproximado es cualquier dígito no nulo en su representación decimal, o cualquier cero situado entre dígitos significativos, o utilizado como indicador posicional, para indicar determinado lugar.

Todos los ceros restantes del número aproximado que sirven solamente para fijar la posición de la coma no son dígitos significativos.

Por ejemplo, en el número 0,002080 los tres primeros ceros no son dígitos significativos ya que únicamente sirven para fijar la posición de la coma e indicar el valor posicional de los otros dígitos. Los otros dos ceros son dígitos significativos ya que el primero cae entre los dígitos 2 y 8 y el segundo indica que se conserva el lugar decimal 10^{-6} en el número aproximado.

Si el último dígito de 0,002080 no es significativo entonces el número debe escribirse de la forma 0,00208. Desde este punto de vista, los números 0,002080 y 0,00208 no son iguales ya que el primero tiene cuatro dígitos significativos y el segundo tiene tres.

Los ceros a la derecha de un número grande pueden servir tanto para indicar los dígitos significativos como para fijar la posición de los otros dígitos. Esto puede ocasionar confusión cuando se escriben los números en forma ordinaria. En el número 689.000 no quedan claro cuántos dígitos significativos hay, si bien podemos decir que al menos hay tres. La ambigüedad puede evitarse utilizando la notación de punto flotante y escribiendo el número de la forma $0,689 \times 10^6$ si tiene tres dígitos significativos o $0,68900 \times 10^6$ si tiene cinco.

Las computadoras tienen diferentes aptitudes en el rango de los números que se pueden expresar en la forma de la ecuación (1). Los dígitos normalmente se representan en binario en lugar de en forma decimal. Una computadora común, por ejemplo, guarda 28 dígitos binarios. Como $2^{28} = 268.435.456$ se pueden

usar los 28 dígitos binarios para expresar un número de ocho dígitos. Entonces $k = 8$

Ejemplo 1:

Los siguientes números se expresan en la forma normalizada de punto flotante

$$x = \frac{1}{4} \quad fl(x) = 0.25$$

$$x = 2378 \quad fl(x) = 0.2378 \times 10^4$$

$$x = -0.000816 \quad fl(x) = -0.816 \times 10^{-3}$$

$$x = 83.27 \quad fl(x) = 0.8327 \times 10^2$$

Si el número de dígitos significativos fuera ilimitado, entonces no habría problema. Pero casi siempre que se introducen números en la computadora los errores comienzan a acumularse. Esto puede ocurrir de dos maneras:

EJERCITACION

1) Indicar cuántos dígitos significativos tienen los siguientes números:

- | | |
|---------------|--------|
| a) 0,006540 | Rta: 4 |
| b) 12370 , | Rta: 5 |
| c) 50,0072 | Rta: 6 |
| d) 12370,0 | Rta: 6 |
| e) 0,00123700 | Rta: 6 |
| f) 12300134 | Rta: 8 |

Truncamiento a k dígitos significativos:

Todos los dígitos significativos después de k de ellos simplemente “se eliminan”.

Por **ejemplo**, si se trunca $\frac{2}{3} = 0.666666\ldots$ a ocho dígitos significativos, se guarda como $fl\left(\frac{2}{3}\right) = 0,66666666 \times 10^0$

Redondeo a k dígitos significativos:

Si $d_{k+1} \geq 5$, entonces se suma 1 a d_k y se trunca el número que resulta.

Si $d_{k+1} < 5$, el número simplemente se trunca.

Por **ejemplo**, si se redondea $\frac{2}{3}$ a ocho dígitos significativos, se guarda

$$fl\left(\frac{2}{3}\right) = 0.66666667 \times 10^0$$

Ejemplo 2:

En la siguiente tabla se ilustra la manera en que se almacenan algunos números truncados y redondeados con ocho dígitos significativos

Número	Número truncado	Número redondeado
$\frac{8}{3}$	$0,26666666 \times 10^1$	$0,26666667 \times 10^1$
π	$0,31415926 \times 10^1$	$0,31415927 \times 10^1$
$-\frac{1}{57}$	$-0,17543859 \times 10^{-1}$	$0,17543860 \times 10^{-1}$

Los errores individuales de truncado o de redondeo no parecen importantes. Sin embargo cuando se realizan miles de pasos en la computadora, el error de redondeo **acumulado** puede ser devastador. Entonces, al analizar cualquier esquema numérico, es necesario saber no sólo si, en teoría, se obtendrá la respuesta correcta, sino también cuánto se van a acumular los errores de redondeo. Para tener un control de las cosas se definen dos tipos de error:

EJERCITACION

2) Indicar cuántos dígitos significativos tienen los siguientes números:

- | | |
|---------------|--------|
| a) 0,006540 | Rta: 4 |
| b) 12370 , | Rta: 5 |
| c) 50,0072 | Rta: 6 |
| d) 12370,0 | Rta: 6 |
| e) 0,00123700 | Rta: 6 |
| f) 12300134 | Rta: 8 |

3) Redondear los siguientes números a cuatro dígitos significativos. Verificar que los cuatro dígitos obtenidos por redondeo son correctos.

- | | |
|--------------|-------------|
| a) 12,7684 | Rta: 12,77 |
| b) 0,1428576 | Rta: 0,1429 |
| c) 4,00250 | Rta: 4,003 |
| d) 7,99951 | Rta: 8,000 |
| e) 9! | Rta: 362900 |

4) Redondee los siguientes números a

- | |
|----------------------------------|
| a) Dos cifras decimales |
| b) Cuatro dígitos significativos |
| i) 555,666 |
| ii) 2222,333 |
| iii) 333,00 |
| iv) 9,9950 |

v) 0,005000

Rta:

	x	Dos cifras decimales	4 dígitos significativos
i)	555,666	555,67	555,7
ii)	2222,333	2222,33	2222.
iii)	333,00	333,00	333,0
iv)	9,9950	10,00	9,995
v)	0,005000	0,00	0,005000

5) Repita el ejercicio anterior aplicando truncamiento

Rta:

	x	Dos cifras decimales	4 dígitos significativos
i)	555,666	555,66	555,6
ii)	2222,333	2222,33	2222.
iii)	333,00	333,00	333,0
iv)	9,9950	9,99	9,995
v)	0,005000	0,00	0,005000

Error Absoluto:

Si x es el valor real de un número y x^* es el número que aparece en la computadora o el número aproximado, entonces el error absoluto E_a está definido por

$$E_a(x) = |x^* - x|$$

Cuando se escribe un número aproximado procedente de una medida, es común dar su cota del error absoluto.

Una **cota de error absoluto** es cualquier número positivo α tal que $|x^* - x| \leq \alpha$

Por propiedad del valor absoluto: $-\alpha \leq x - x^* \leq \alpha$

Despejando el valor verdadero x : $x^* - \alpha \leq x \leq x^* + \alpha$

Ejemplo 3:

Si utilizamos $p^* = 3,14$ como una aproximación de π , entonces

$$E_a(\pi) = |\pi - 3,14| = 0,00159$$

Una cota del error absoluto es, por ejemplo, $0,01$ ya que $E_a(\pi) \leq 0,01$
Ejemplo 4:

Si la medida de la longitud de un segmento es $l^* = 214 \text{ cm}$ con un error de $0,5 \text{ cm}$, se escribe $l = 214 \pm 0,5 \text{ cm}$.

En este caso la cota del error absoluto es $0,5 \text{ cm}$ y significa que la magnitud exacta de la longitud del segmento está dentro del margen $213,5 \text{ cm} \leq l \leq 214,5 \text{ cm}$

Error Relativo:

En la mayoría de las situaciones es más útil el error relativo E_r definido por

$$E_r(x) = \left| \frac{x^* - x}{x} \right| = \frac{E_a(x)}{|x|}$$

El error relativo de un número x es el valor absoluto del cociente entre su error absoluto y el valor exacto.

El error relativo da idea de la precisión de un número o una medida y se suele manejar en forma de porcentaje (error porcentual)

Ejemplo 5:

Sea $x = 2$ y $x^* = 2,1$ entonces $E_a = 0,1$ y $E_r = \frac{0,1}{2} = 0,05$

Si $x_1 = 2000$ y $x_1^* = 2000,1$ entonces $E_a = 0,1$ pero $E_r = \frac{0,1}{2000} = 0,00005$

El error absoluto de $0,1$ en el primer caso es más significativo que el error de $0,1$ en el segundo, ya que representa un 5% del valor real mientras que en el segundo caso representa un 0,005%.

A menudo no conocemos el valor exacto de x ; en ese caso, para hallar el **error relativo** dividimos el error absoluto, o una cota del error absoluto por el valor aproximado considerado como valor verdadero.

$$E_r(x) = \left| \frac{x^* - x}{x^*} \right| = \frac{\alpha}{|x^*|}$$

Ejemplo 6:

¿En cuál de las siguientes medidas hay mayor error?

$$A = (100 \pm 1) km$$

$$B = (5 \pm 0,5) km$$

Los errores absolutos son $E_a(A) = 1 km$, $E_a(B) = 0,5 km$. El error absoluto de A es mayor que el error absoluto de B , pero esto no da mucha idea de la comparación, porque depende sobre que cantidades sean dichos errores.

Calculemos los errores relativos:

$$E_r(A) = \left| \frac{E_a(A)}{A} \right| = \frac{1}{100} = 0,01 = 1\%$$

$$E_r(B) = \left| \frac{E_a(B)}{B} \right| = \frac{0,5}{5} = 0,1 = 10\%$$

Por lo tanto la medida B tiene menor precisión por tener mayor su error relativo.

Ejemplo 7:

Al determinar la constante gaseosa del aire se obtuvo $R^* = 29,25$. Sabiendo que el error relativo es 1% encuentre los límites dentro de los cuales está R

$$E_r(R) = \left| \frac{R - 29,25}{29,25} \right| \leq 0,01 \Rightarrow |R - 29,25| \leq 0,02925 \Rightarrow 29,22075 \leq R \leq 29,27925$$

Ejemplo 8:

Sea $x = 0,00000000001$. Si se redondea y se trunca a tres dígitos ¿cuál es el error absoluto y el error relativo?

Sea $x = 12.345.678.912$. Si se redondea y se trunca a tres dígitos ¿cuál es el error absoluto y el error relativo?

Compare los errores absolutos de redondeo y truncamiento

Observación: En la **calculadora**: para cargar $10^{\text{número}}$, podemos usar

Shift exp número.

Error de redondeo

Es el error que se comete al reemplazar el número por su forma de punto flotante (sea por truncamiento o redondeo).

Actividad domiciliaria:

Construya una tabla con los datos de los ejemplos y ejercicios hasta aquí desarrollados con el siguiente formato:

a) Utilizando redondeo.

x	Fl(x)	Error absoluto de redondeo	Error relativo de redondeo		
---	-------	----------------------------	----------------------------	--	--

b) Utilizando truncamiento.

x	Fl(x)	Error absoluto de truncamiento	Error relativo de truncamiento		
---	-------	--------------------------------	--------------------------------	--	--

c) Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué posición decimal ocupa el primer dígito significativo del número o del flotante (n)?
- ¿Qué posición decimal ocupa el último dígito significativo del flotante (k)?
- ¿Se puede establecer alguna relación entre los valores de n y k y el error absoluto?

Cotas del error absoluto

- El **máximo error absoluto de truncamiento** es $E_{at} = |x - fl(x)| \leq 1 \times 10^{n-k+1}$ donde n es la potencia de 10 del primer dígito significativo de x y k es el número de **dígitos significativos**.

Definición: Si k es el mínimo número entero para el cual se cumple esta cota del error absoluto de truncamiento se dice que $fl(x)$ es una aproximación de x con k dígitos exactos en sentido amplio.

- El **máximo error absoluto de redondeo** es $E_{a\ red} = |x - fl(x)| \leq 0,5 \times 10^{n-k+1}$

Definición: Si k es el mínimo número entero para el cual se cumple esta cota del error absoluto de redondeo caso se dice que $fl(x)$ es una aproximación de x con k dígitos **exactos** en sentido estricto.

Cotas del error relativo

- El **máximo error relativo** cuando se utiliza la aritmética de **truncamiento**

con k dígitos es
$$E_{r\ tr} = \left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| \leq 1 \times 10^{-k+1}$$

- El **máximo error relativo** cuando se utiliza la aritmética de **redondeo** con

k dígitos es
$$E_{r\ red} = \left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| \leq 0,5 \times 10^{-k+1}$$

A partir de lo observado, concluimos:

- El número aproximado x^* tendrá con toda seguridad k dígitos exactos en sentido estricto si $E_r(x) \leq 0,5 \cdot 10^{-k}$

Ejemplo 9:

Obtener una aproximación de π con cinco dígitos significativos exactos. Hallar el error absoluto y el error relativo.

Rta: $p^* = 3,1416$; $E_a(\pi) = 7,346 \times 10^{-6}$; $E_r(\pi) = 2,338 \times 10^{-6}$

EJERCITACION

- 6) Calcule el error absoluto y el error relativo en las aproximaciones de x por x^*

$x = \pi$ $x^* = \frac{22}{7}$

Rta: $E_a = 0,735 \times 10^{-5}$ $E_r = 0,234 \times 10^{-5}$

$x = \sqrt{2}$ $x^* = 1,414$

Rta: $E_a = 0,214 \times 10^{-3}$ $E_r = 0,151 \times 10^{-3}$

$x = e^{10}$ $x^* = 22000$

Rta: $E_a = 0,265 \times 10^2$ $E_r = 0,120 \times 10^{-2}$

$x = 8!$ $x^* = 39900$

Rta: $E_a = 0,420 \times 10^3$ $E_r = 0,104 \times 10^{-1}$

- 7) Calcular los errores absoluto y relativo cuando se aproxima el número e por $p^* = 2,718$ ¿Cuántos dígitos exactos tiene la aproximación?

Rta: $E_a = 0,282 \times 10^{-3}$ $E_r = 0,104 \times 10^{-3}$. Cuatro dígitos exactos.

- 8) ¿Cuántos dígitos deben tomarse en el cálculo de $\sqrt{20}$, de manera que el error no supere el 0,1%?

Rta: $k \geq 4$ (Cuatro dígitos exactos)

Aritmética en la computadora

Además de la representación poco exacta de los números, la aritmética efectuada en una computadora no es exacta. Esta aritmética requiere el manejo de los dígitos binarios con varias operaciones lógicas o de traslación. Idearemos un enfoque propio de la aritmética computacional para observar los problemas que ocurren.

Supongamos que se dan las representaciones de punto flotante $fl(x)$ y $fl(y)$ de los números x e y .

Supondremos una aritmética de dígitos finitos dada por:

$$fl(x + y) = fl[fl(x) + fl(y)]$$

$$fl(x - y) = fl[fl(x) - fl(y)]$$

$$fl(x \times y) = fl[fl(x) \times fl(y)]$$

$$fl(x/y) = fl[fl(x)/fl(y)]$$

Esta aritmética equivale a realizar las operaciones exactas sobre las representaciones de punto flotante de x e y , y luego convertir el resultado exacto en su representación de punto flotante con finitos dígitos.

Ejemplo 10:

$x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{5}{7}$ con un corte en 5 dígitos, entonces

$$fl(x) =$$

$$fl(y) =$$

Operación	Resultado en fl	Valor real	Error absoluto	Error relativo
$x + y$				
$x - y$				
$x \times y$				
x/y				

El máximo error relativo es; la aritmética produce resultados satisfactorios de 5 dígitos.

Errores más frecuentes:

❖ *Supresión de dígitos significativos por la sustracción de números casi iguales.*

❖ *El error crece cuando dividimos por un número de pequeña magnitud o cuando multiplicamos por un número de gran magnitud.*

Ejemplo 11:

Sea $p = 0.54617$ y $q = 0.54601$

a) Hallar $r = p - q =$

b) Redondear p y q a 4 dígitos $p^* =$ $q^* =$ $r^* =$

c) El error relativo es:

d) Truncar p y q a 4 dígitos $p^* =$ $q^* =$ $r^* =$

e) El error relativo es:

f) ¿Qué conclusión se puede sacar si se comparan los errores relativos de p^* , q^* y r^* ?

Rta: a) $r = 0,00016$

c) $E_r(r) = 0,25$

e) $E_r(r) = 0,375$

A veces se puede evitar la pérdida de exactitud causada por el redondeo, ordenando las operaciones o replanteando el problema:

Ejemplo 12:

Considere la función $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$

- Calcule $f(800)$ aproximadamente
- Calcule el $fl(f(800))$ mediante la aritmética de redondeo a 4 dígitos (aplique el flotante a cada uno de los términos y al resultado)
- Calcule el error relativo.
- Calcule el error relativo.
- Racionalice la fórmula y vuelva a calcular $fl(f(800))$ empleando la aritmética de redondeo a 4 dígitos y el error relativo. ¿Qué sucede con el error? ¿A qué se debe?

Ejemplo 13:

Evalúe la función $f(x) = x^3 - 6,1x^2 + 3,2x + 1,5$ en $x = 4,71$ utilizando la aritmética de tres dígitos en cada operación. Calcule el error relativo.

	x	x^2	x^3	$6,1x^2$	$3,2x$
Exacto	4,71	22,1841	104,487111	135,32301	15,072
Tres dígitos (corte)	4,71	22,1	104	134	15,0
Tres dígitos (redondeo)	4,71	22,2	105	135	15,1

Exacto: $f(4,71) = -14,263899$

Tres dígitos (corte): $f(4,71) = -13,5$

Error relativo: $E_r = 0,05355$

Tres dígitos (redondeo): $f(4,71) = -13,4$

Error relativo: $E_r = 0,06$

Escriba el polinomio en forma anidada y vuelva a evaluarlo en $x = 4,71$; calcule el error relativo.

Rta: Corte a tres dígitos $f(4,71) = -14,2$ $E_r = 0,0045$

Redondeo a tres dígitos $f(4,71) = -14,3$ $E_r = 0,0025$

¿Qué sucede con el error? ¿A qué se debe?

Los polinomios deben expresarse siempre en forma anidada porque así se disminuye al mínimo la cantidad de cálculos aritméticos y se reduce el error.

EJERCITACION

9) Aplique la aritmética de redondeo a tres dígitos significativos para efectuar los siguientes cálculos. Calcule el error absoluto y relativo con el valor exacto determinado por lo menos a cinco dígitos significativos.

a) $133 + 0,921$

b) $(121 - 0,327) - 119$

c) $\frac{\frac{13}{14} - \frac{6}{7}}{2 \cdot e - 5,4}$

d) $\left(\frac{2}{9}\right) \cdot \left(\frac{9}{7}\right)$

Rta:

Operación	Valor real	Resultado en fl	Error absoluto	Error relativo
a	133,921	$0,134 \times 10^3$	$0,79 \times 10^{-1}$	$0,593 \times 10^{-3}$
b	1,673	$0,167 \times 10^1$	$0,3 \times 10^{-2}$	$0,179 \times 10^{-2}$
c	1,953540	$0,18 \times 10^1$	0,154	$0,788 \times 10^{-1}$
d	0,28571	0,286	$0,29 \times 10^{-3}$	$0,102 \times 10^{-2}$

10) Repita el ejercicio anterior utilizando la aritmética de corte a tres dígitos.

Rta:

Operación	Valor real	Resultado en fl	Error absoluto	Error relativo
a	133,921	$0,133 \times 10^3$	0,921	$0,688 \times 10^{-2}$
b	1,673	$0,167 \times 10^1$	$0,3 \times 10^{-2}$	$0,179 \times 10^{-2}$
c	1,953540	$0,355 \times 10^1$	0,154	0,817
d	0,28571	0,284	$0,171 \times 10^{-2}$	$0,599 \times 10^{-2}$

APLICACIÓN DEL DIFERENCIAL AL CÁLCULO DE LOS ERRORES ABSOLUTO Y RELATIVO

El diferencial de una función $y = f(x)$ en un punto x se define como:

$$dy = df(x) = f'(x) \cdot \Delta x$$

Si consideramos la función $f(x) = x$ entonces su diferencial será

$$dy = d(x) = 1 \cdot \Delta x$$

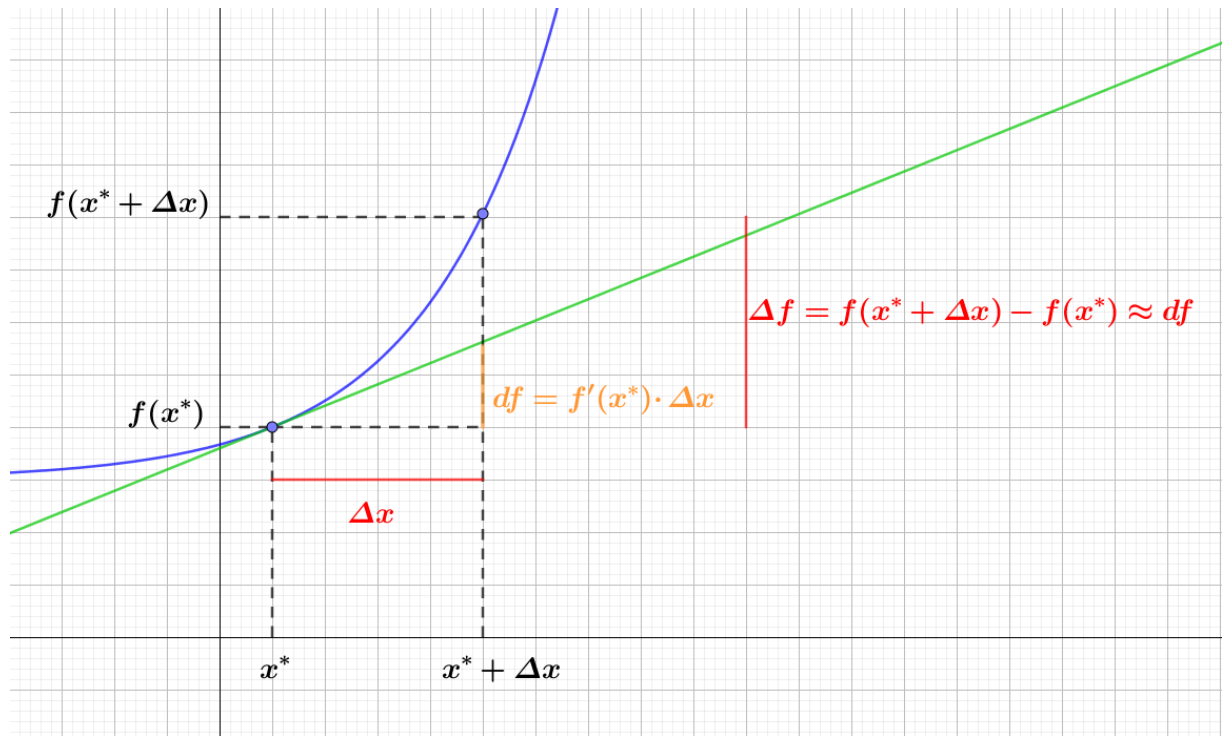
Por lo tanto al incremento de la variable independiente Δx lo designaremos con dx y podemos escribir la definición anterior de la siguiente manera

$$dy = df(x) = f'(x) \cdot dx$$

Despejando $f'(x)$ se tiene:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

Gráficamente el diferencial de la función (dy) representa el incremento en la ordenada de la recta de la recta tangente cuando pasamos de x a $x + \Delta x$.



Observemos que si $\Delta x \rightarrow 0$, entonces el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial.

$$\Delta y = f(x^* + \Delta x) - f(x^*) \approx dy$$

Podemos utilizar el concepto de diferencial para calcular los errores absoluto y relativo:

Si $y = f(x)$ y $x = x^* \pm \Delta x$ entonces el error absoluto que se comete al aproximar $f(x^* + \Delta x)$ por el valor aproximado $f(x^*)$ es:

$$E_a(y) = |\Delta y| = |f(x^* + \Delta x) - f(x^*)| \cong dy \cong |f'(x^*)| \cdot \Delta x$$

$$E_a(y) \cong |f'(x^*)| \cdot \Delta x$$

- El diferencial de una función en un punto coincide aproximadamente con el diferencial de la función en dicho punto.

También podemos se puede utilizar el diferencial para calcular el error relativo:

$$E_r(y) = \frac{E_a(y)}{|y|} \cong \frac{|f'(x^*)| \cdot \Delta x}{|f(x^*)|}$$

$$E_r(y) \cong \left| \frac{f'(x^*)}{f(x^*)} \right| \cdot \Delta x$$

Ejemplo 14:

Sabiendo que el número aproximado 65,2 tiene todos sus dígitos exactos:

- Calcule la raíz cúbica aproximada de dicho número.
- Acote el error absoluto.
- ¿Cómo debe expresarse el resultado?
- Acote el error relativo.

a) Consideremos la función $y = f(x) = \sqrt[3]{x}$.

La raíz cúbica aproximada será $y^* = \sqrt[3]{65,2} = 4,024845357$

b) Como $y = f(x) = \sqrt[3]{x}$ entonces $f'(x) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}$

Como $x^* = 65,2$ tiene tres dígitos exactos $\Delta x = 0,5 \times 10^{1-3+1} = 0,05$
Aplicando la fórmula de error absoluto:

$$E_a = \Delta y \cong \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{(x^*)^2}} \cdot \Delta x = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{65,2}} \cdot 0,05 = 0,00103$$

c) Como el error absoluto es $E_a = 0,00103 \leq 0,005 = 0,5 \times 10^{-2}$ todos los dígitos ubicados de la posición 10^{-2} hacia la izquierda son exactos. Por lo tanto el resultado debe expresarse con un dígito más y la cota del error absoluto correspondiente. Como el primer dígito a desprestigiar es 8, se debe sumar 1 al dígito anterior y así el número se expresará:
 $\Delta y = 4,025 \pm 0,001$

d) $E_r \cong \frac{\Delta y}{y^*} = \frac{0,001}{4,025} = 0,000248$

Ejemplo 15:

El lado de un cuadrado mide 12,3 cm. con un error no mayor a 0,1 cm. Halla su superficie y los errores absoluto y relativo de tal medida.

$$f(x) = x^2, \quad x^* = 12,3, \quad \Delta x = 0,1, \quad f'(x) = 2x$$

Entonces la superficie del cuadrado será

$$S = 12,3^2 = 151,29 \text{ cm}^2$$

$$E_a(S) = f'(x^*) \cdot \Delta x \Rightarrow E_a(S) = 2 \cdot 12,3 \cdot 0,1 = 2,46 \text{ cm}^2$$

$$E_r(S) = \frac{2x^* \cdot \Delta x}{x^{*2}} = \frac{2 \cdot \Delta x}{x^*} \Rightarrow E_r(S) = \frac{2 \cdot 0,1}{12,3} = 0,01626$$

Podemos utilizar el diferencial para calcular los errores absoluto y relativo de funciones de n variables:

Si $z = f(x_1, \dots, x_n)$ y $x_j = x_j^* \pm \Delta x_j$ entonces

$$E_a(z) \cong \left| f'_{x_1}(x_1^*, \dots, x_n^*) \right| \cdot \Delta x_1 + \dots + \left| f'_{x_n}(x_1^*, \dots, x_n^*) \right| \cdot \Delta x_n$$

$$E_r(z) \cong \frac{\left| f'_{x_1}(x_1^*, \dots, x_n^*) \right| \cdot \Delta x_1 + \dots + \left| f'_{x_n}(x_1^*, \dots, x_n^*) \right| \cdot \Delta x_n}{\left| f(x_1^*, \dots, x_n^*) \right|}$$

Ejemplo 16:

Si $x = 27,06 \pm 0,04$ e $y = 27,05 \pm 0,03$ calcule:

- $x \cdot y$ en forma aproximada.
- el error absoluto, indique cómo se debe expresar el resultado.
- el error relativo.

$$\text{a) } z = x \cdot y, \quad z'_x = y, \quad z'_y = x, \quad x^* = 27,06, \quad y^* = 27,05, \quad \Delta x = 0,04, \quad \Delta y = 0,03$$

$$z^* = 27,06 \cdot 27,05 = 731,973$$

$$\text{b) } E_a(z) = |y^*| \cdot \Delta x + |x^*| \cdot \Delta y \Rightarrow E_a(z) = 27,05 \cdot 0,04 + 27,06 \cdot 0,03 = 1,8938$$

Como el error absoluto es $E_a = 0,18938 \times 10^1 \leq 0,5 \times 10^1$, todos los dígitos que están desde la posición 10^1 hacia la izquierda son exactos, por lo tanto el resultado tiene dos dígitos exactos y debe expresarse con un dígito más. Como el primer dígito a despreciar es 9, se debe sumar uno al dígito anterior. Como la cota del error es 1,8938 y debe redondearse a un dígito, se debe expresar como 2.

Por lo tanto el resultado se expresará como $z = 732 \pm 2$

$$\text{c) } E_r(z) = \frac{|y^*| \cdot \Delta x + |x^*| \cdot \Delta y}{x^* \cdot y^*} \Rightarrow E_r(z) = \frac{27,05 \cdot 0,04 + 27,06 \cdot 0,03}{731,973} = \frac{1,8938}{731,973} = 2,59 \cdot 10^{-3}$$

Ejemplo 17:

Los lados de un terreno rectangular de 40m. por 15m. han sido medidos con una precisión de 1cm.

- Calcular la superficie aproximada del terreno.
- Calcular el error absoluto
- Calcular el error relativo.

a) La superficie $S = x \cdot y$ dónde $x = 40m$, $y = 15m$, $\Delta x = \Delta y = 0,01m$
 $S^* = 40cm \cdot 15cm = 600cm^2$

- b) Las derivadas parciales de la función superficie son $S'_x = y$, $S'_y = x$ y por lo tanto el error absoluto será:

$$E_a = y^* \cdot \Delta x + x^* \cdot \Delta y = 15m \cdot 0,01m + 40m \cdot 0,01m = 0,55m^2 \leq 0,5 \times 10^1 m^2$$

Por lo tanto la superficie debe expresarse como $S = (600 \pm 1)m^2$

c)
$$E_r = \frac{\Delta S}{S^*} = \frac{0,55m^2}{600m^2} = 0,0009$$

EJERCITACION

11) Plantee el ejemplo 12 utilizando diferenciales. Considere $x = 4,71 \pm 0,01$.

Rta: $E_a = \Delta f(4,71) = 0,123$ $E_r = \frac{\Delta f(4,71)}{f(4,71)} = 0,0068$

12) Halle el error relativo cometido al hallar el volumen de una esfera de 10 m de radio, si esta medida viene afectada por un error absoluto de 0,2m. Expréselo con dos dígitos significativos.

Rta: $E_r = 0,061$

13) Halle los errores absoluto y relativo, cometidos al hallar el volumen de un cubo de 5 m. de arista, si esta medida viene afectada por un error absoluto de 0,1m.

Rta: $E_a = 7,5m^3$ $E_r = 0,06$

14) Al hallar el área de un círculo de radio $r = 12,62m$. se han aproximado π por 3,14 y r por 12,6. ¿Cuál es el error relativo cometido?

Rta: $E_a = 1,9m^2$ $E_r = 0,0038$

15) Sea $a = 100 \pm 1$; $b = 2000 \pm 40$; $c = 2500 \pm 50$. Hallar una cota del error absoluto y relativo propagado al hacer las siguientes operaciones:

a) $x = a - b + c$

Rta: $E_a(x)=91$ $E_r(x)=0,15$

b) $y = b \cdot c$

Rta: $E_a(y)=200.000$ $E_r(y)=0,04$

c) $z = \frac{c}{b}$

Rta: $E_a(z)=0,05$ $E_r(z)=0,04$

d) $w = \frac{a \cdot c}{b}$

Rta: $E_a(w)=6,25$ $E_r(y)=0,05$

e) $t = b^3$

Rta: $E_a(t)=0,48 \times 10^9$ $E_r(y)=0,06$